



第五章 正弦波振荡器



5.2 LC正弦波振荡器

采用**LC**谐振回路作为选频网络的振荡器。

LC正弦波振荡器有三种实现电路：

- 互感耦合振荡器
- 三点式振荡器
- 集成电路**LC**振荡器

LC振荡器可用来产生几十千赫到几百兆赫的正弦波信号。



第五章 正弦波振荡器



5.2.1 互感耦合振荡器

常见的互感耦合振荡器电路。

注意：耦合电容

C_B 的作用。如果将 C_B 短路，则基极通过变压器次极直流接地，振荡电路不能起振。

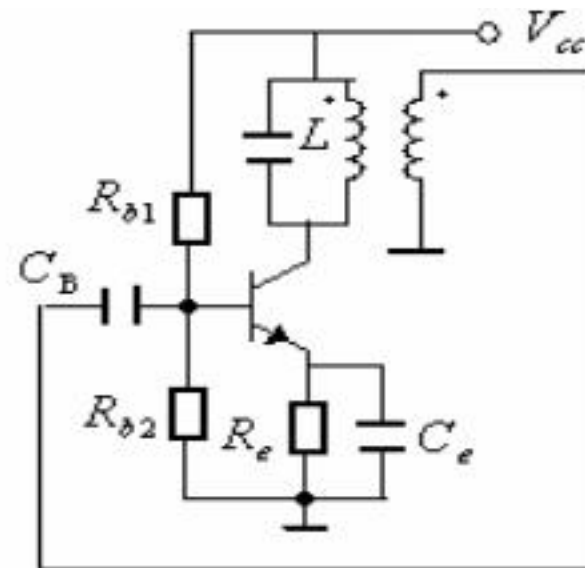


图5.1.3 集电极调谐互感耦合振荡器电路

$$\text{振荡频率: } f_{osc} \approx f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



第五章 正弦波振荡器

其它形式的电路

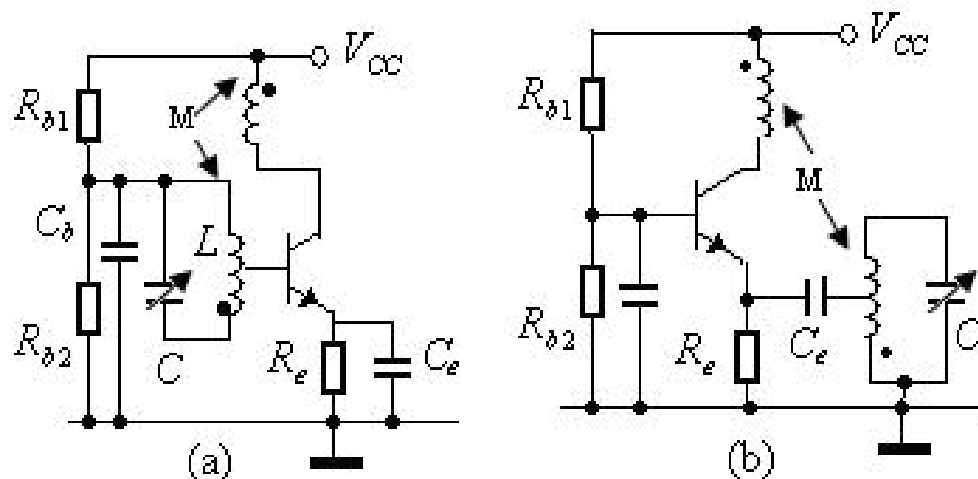


图5.2.1 互感耦合振荡电路举例
a) 基极选频 b) 发射极选频

电路缺点：

都不利于及时滤除三极管集电极输出的谐波电流成分。从而电路的电磁干扰大，集电极电压加大。



第五章 正弦波振荡器



例5.2.1 判断图例5.2.2所示两极互感耦合振荡电路能否起振。

解：这是一个共基—共集反馈电路，容易满足振幅条件。

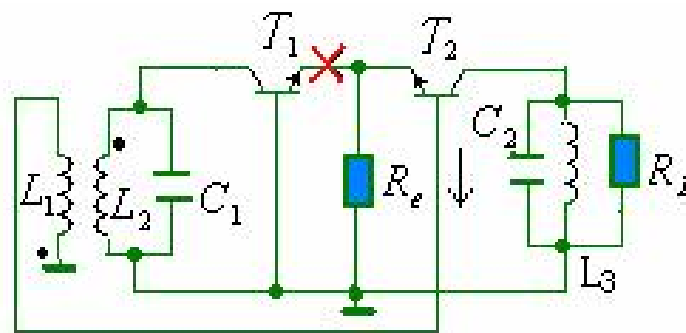


图5.2.2 例5.2.1图

相位条件判断：

$$v_{e1} \uparrow \rightarrow v_{c1} \uparrow \rightarrow v_{b2} \downarrow \rightarrow v_{e2} (v_{e1}) \downarrow$$

可见电路是负反馈，不能产生振荡。

怎样修改才能产生振荡？



三点式振荡器的工作频率可达到几百兆赫。

一、电路组成法则（相位条件）

在三点式电路中，L C 回路中与发射极相连接的两个电抗元件必须为同性质，另外一个电抗元件必须为异性质。

回路品质因数足够高，当回路谐振时满足 $X_{ce} + X_{be} + X_{bc} = 0$

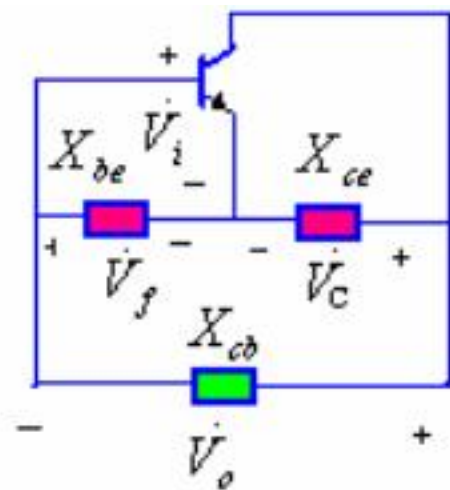


图5.2.3 三点式振荡器的原理图



第五章 正弦波振荡器



证明：假定LC回路由纯电抗元件组成，分别为

X_{ce} X_{be} X_{cb} 同时忽略晶体管的电抗效应，则当回路谐振

($\omega = \omega_0$)时，回路呈纯阻性，有

$$X_{ce} + X_{be} + X_{bc} = 0$$

即
$$X_{ce} = -X_{be} - X_{bc}$$

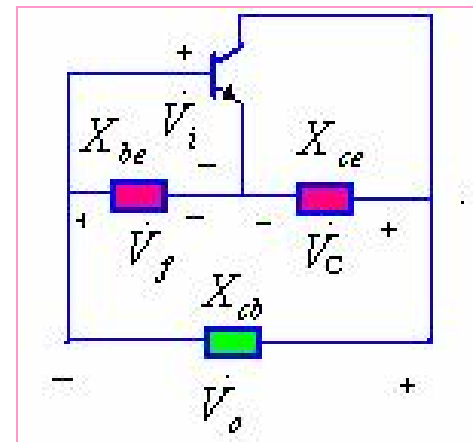
由于 $\dot{V}_f$ 是 $\dot{V}_c$ 在 X_{be} X_{bc} 支路分配在 X_{be} 上的电压，即

$$\dot{V}_f = \frac{jX_{be}\dot{V}_c}{j(X_{be} + X_{bc})} = -\frac{X_{be}}{X_{ce}}\dot{V}_c$$

因为这是一个由反相放大器组成的正反馈电路， $\dot{V}_i$ 与 $\dot{V}_f$ 同相，

$\dot{V}_c$ 与 $\dot{V}_i$ 反相，所以必有 $\frac{X_{be}}{X_{ce}} > 0$ 成立。即 X_{ce} X_{be} 必须是同

性质电抗，因而 X_{cb} 必须是异性质的电抗。





第五章 正弦波振荡器



例 5.2.2 在例图5.2.4所示振荡器交流等效电路中，三个LC并联回路的谐振频率分别是： $f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}} \quad f_3 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_3C_3}}$$

试问 f_1 、 f_2 、 f_3 满足什么条件时该振荡器能正常工作？

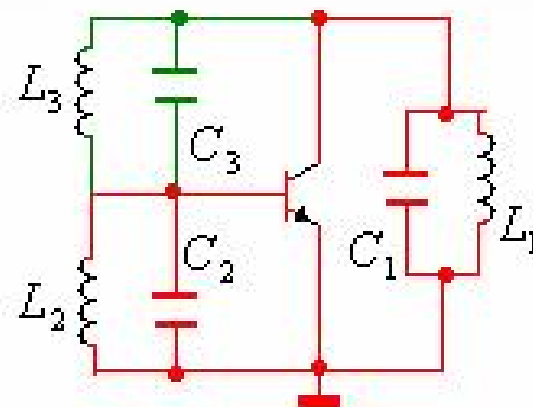


图5.2.4 例5.2.2图

解：若组成电容三点式，则在振荡频 f_{osc1} 处，

应满足 $f_1 \leq f_2 < f_{osc1} < f_3$ 或 $f_2 \leq f_1 < f_{osc1} < f_3$

若组成电感三点式，则在振荡频率 f_{osc2} 处，应满足

$f_1 \geq f_2 > f_{osc2} > f_3$ 或 $f_2 \geq f_1 > f_{osc2} > f_3$



第五章 正弦波振荡器



说明：以上分析是忽略三极管输入阻抗和输出阻抗的情况下进行的。并且假设回路的品质因数足够高，因此得到回路谐振时，所有的电抗求和近似等于零，回路呈现纯阻性。

如果考虑三极管输入和输出阻抗的影响，那么上述法则仍然成立。不同的是，在这种情况下， $\dot{V}_c$ 和 $\dot{V}_i$ 已不再是反向，而是在 180° 上附加了一个相移。因而，为了满足相位平衡条件， $\dot{V}_f$ 对 $\dot{V}_c$ 的相移也应该在 180° 上附加一个数值相等、符号相反的相移。因而，振荡器的振荡频率已不是简单地等于回路的固有谐振频率，而是稍有偏移。



第五章 正弦波振荡器



二、电容三点式电路（又称考毕兹电路，Coplitts）

1、电路分析

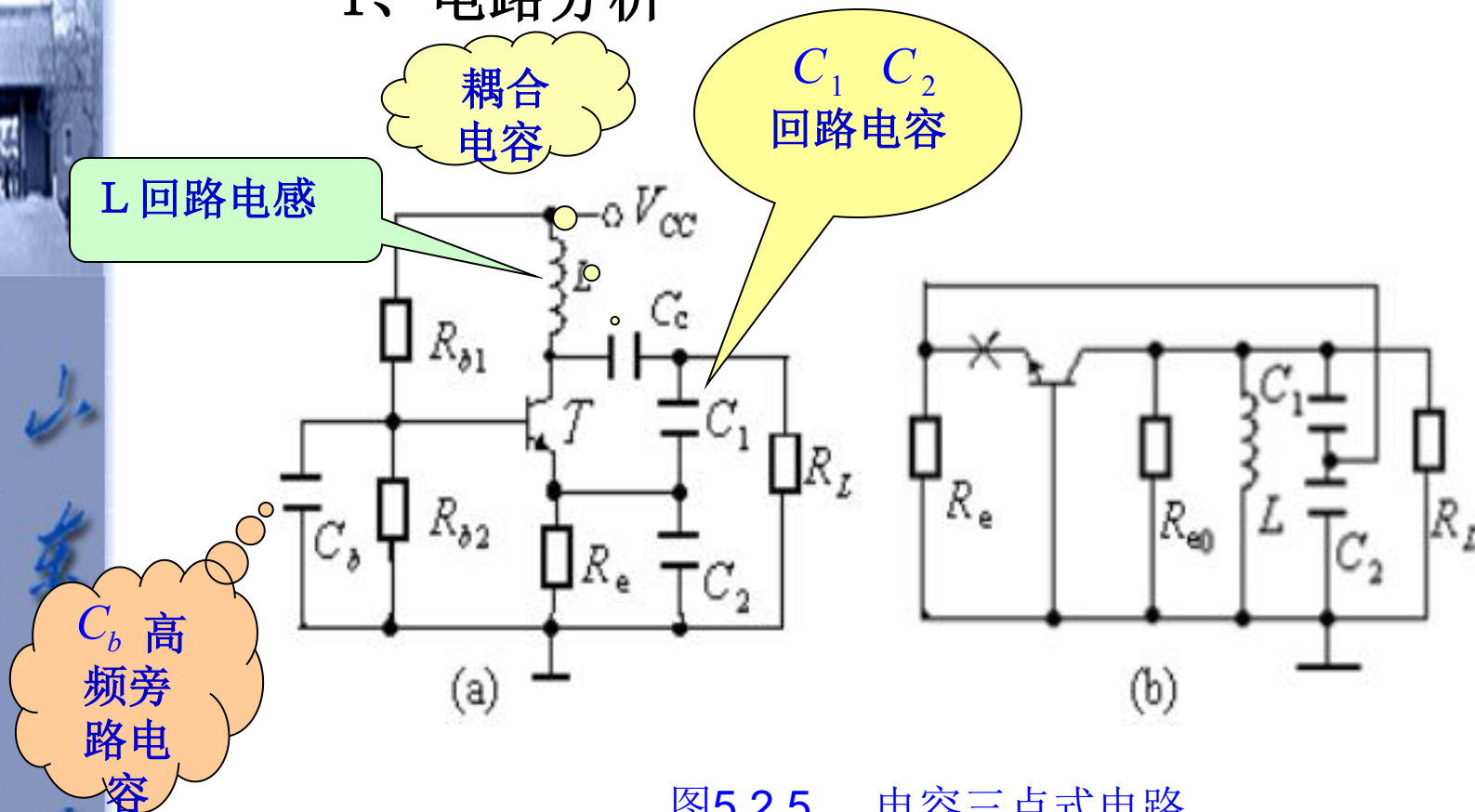
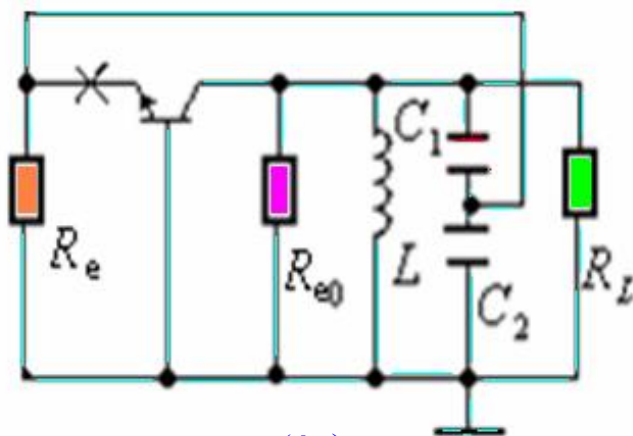


图5.2.5 电容三点式电路
(a) 原理电路 (b) 高频交流等效电路



第五章 正弦波振荡器



(b)

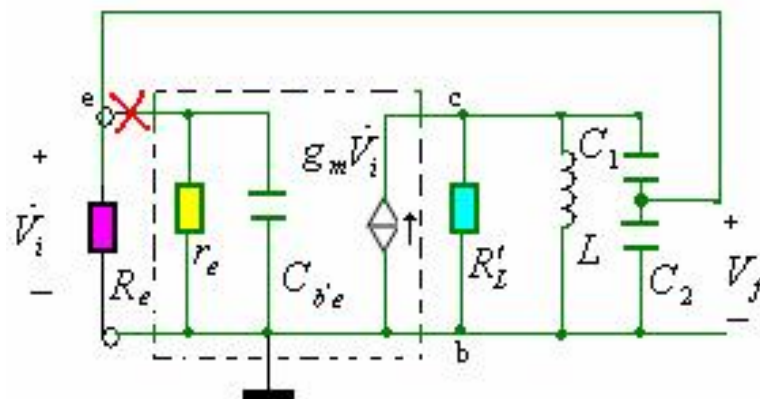
电容三点式高频交流等效电路

$$R_{e0} = Q_0 \omega_{osc} L$$

$$\text{令: } R'_L = R_{e0} \parallel R_L$$

且忽略晶体管输出电容的影响。

可以得到微变等效电路：



微变等效电路

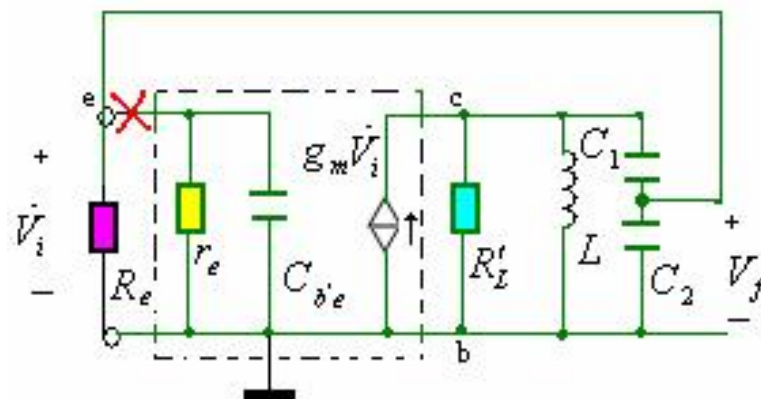
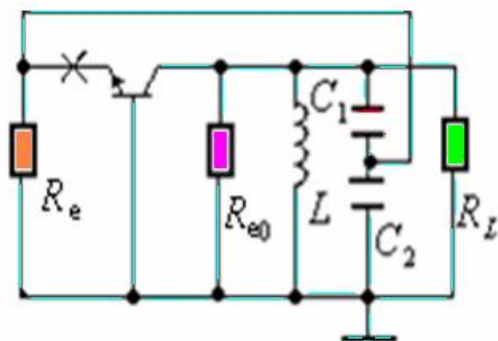


第五章 正弦波振荡器



2、考毕兹电路起振条件的近似分析

(1) 电路的简化



电容三点式电路高频等效电路

在×处断开，并考虑到负载作用，得到：

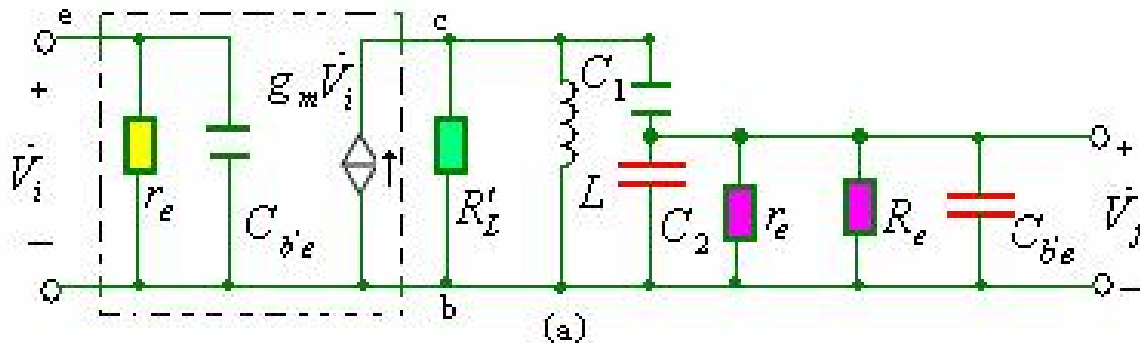


图5.2.6 小信号 等效电路



第五章 正弦波振荡器



由 (a) 到 (b) :

$$C'_2 = C_2 + C_{b'e}$$

$$\dot{V}'_f = \frac{1}{n} \dot{V}_f$$

接入系数 $n = \frac{C_1}{C_1 + C'_2}$

(通常 $r_e \ll R_e$)

$$r'_e = \frac{1}{n^2} (r_e // R_e) \approx \frac{1}{n^2} r_e$$

由 (b) 到 (c) :

$$G = g'_L + g'_e = \frac{1}{R'_L} + \frac{1}{r'_e}$$

$$B = \omega C - \frac{1}{\omega L} \quad C = \frac{C_1 C'_2}{C_1 + C'_2}$$

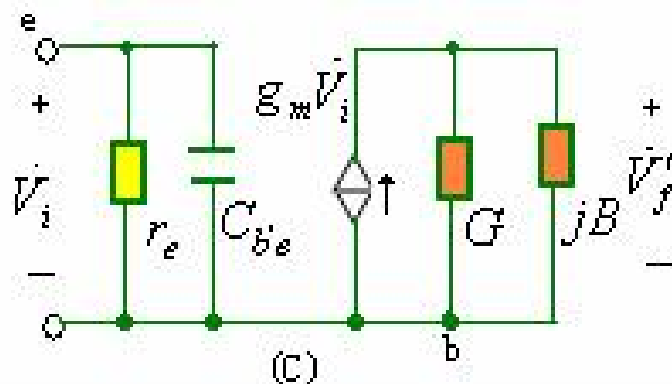
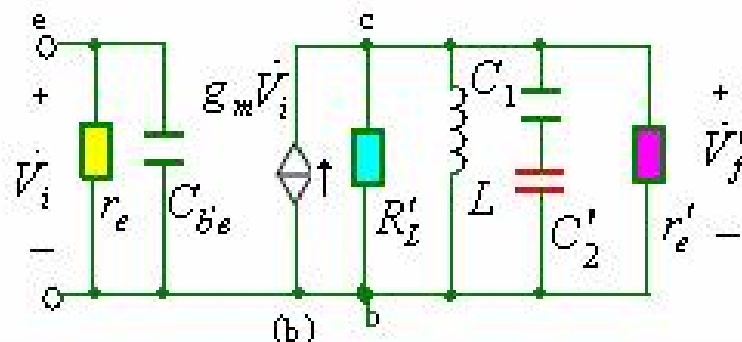
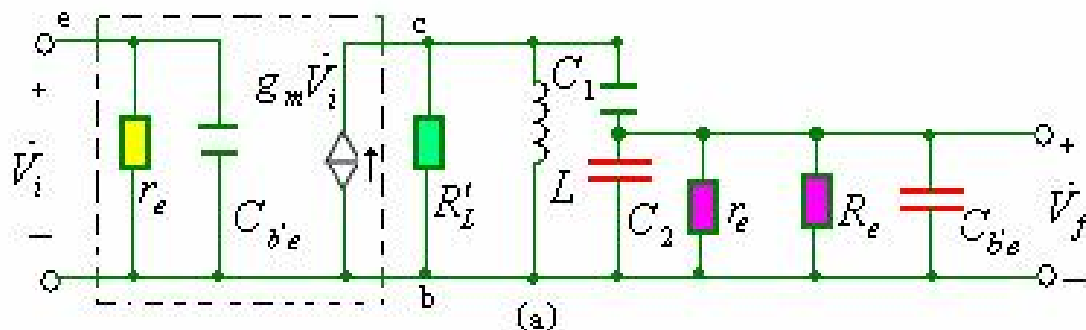


图5.2.6 推导 $T(j\omega)$ 的等效电路



第五章 正弦波振荡器



(2) 环路增益计算:

因为 $\dot{V}'_f = \frac{g_m \dot{V}_i}{G + jB} = \frac{1}{n} \dot{V}_f$

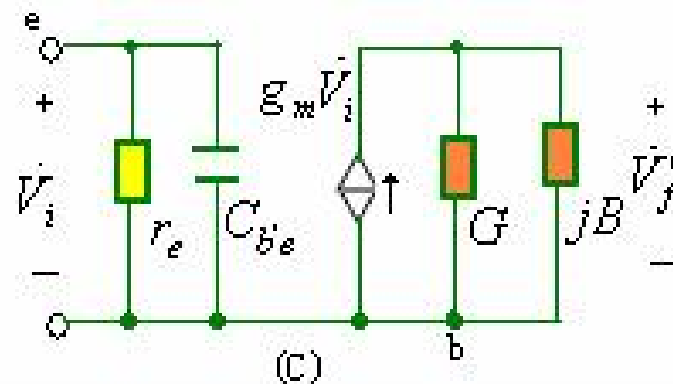


图5.2.6 推导 $T(j\omega)$ 的等效电路

所以 $T(j\omega) = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_i} = \frac{ng_m}{G + jB} = \frac{ng_m}{g'_L + g'_e + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}$

(3) 振荡频率的计算:

令 $T(j\omega)$ 分母的虚部为零, 即可得到振荡器的振荡角频率为

$$\omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



第五章 正弦波振荡器



(4) 振幅起振条件

令 $T(\omega) > 1$ 即可求得振幅起振的条件为:

$$T(\omega_{osc}) = Ak_f = \frac{ng_m}{g'_L + g'_e} > 1$$

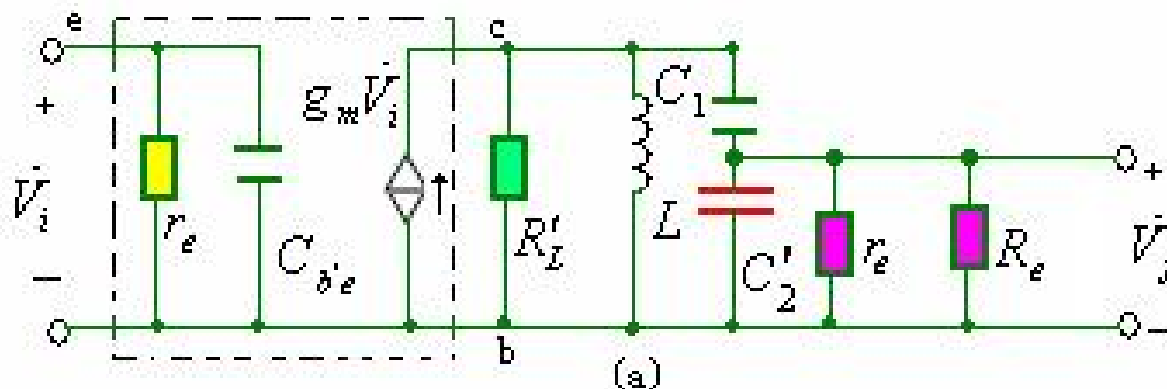
起振条件又可以表示为

$$g_m > \frac{1}{n}(g'_L + g'_e) = \frac{1}{n}g'_L + ng_e$$

$$\text{其中 } g_m \approx \frac{I_{EQ}}{26 mV} \quad g'_L = \frac{1}{R_L \parallel R_{e0}} \quad , \quad g_e = \frac{1+\beta}{r_{b'e}} = \frac{1}{r_e}$$



第五章 正弦波振荡器



$$g_m > \frac{1}{n} (g'_L + g'_e) = \frac{1}{n} g'_L + n g_e$$

其中 $g_m \approx \frac{I_{EQ}}{26 \text{ mV}}$ $g'_L = \frac{1}{R_L \parallel R_{e0}}$, $g_e = \frac{1+\beta}{r_{b'e}} = \frac{1}{r_e}$

(5) 电路的反馈系数 $F = n = \frac{C_1}{C_1 + C'_2}$

一般要求 $T(\omega_{osc})$ 为 3~5。 F 的取值一般为 $1/8 \sim 1/2$ 。



第五章 正弦波振荡器



说明：反馈系数 $F = n = \frac{C_1}{C_1 + C'_2}$ ，并不是越大越好。

反馈系数过大，会使开环增益 A 降低，会使输入阻抗 r_e 对回路的接入系数变大，降低回路的有载 Q 值，使回路的选择性变差，振荡波形产生失真，频率稳定性降低。因此，反馈系数 F 取值一般为 $\frac{1}{8} \sim \frac{1}{2}$

为了满足振幅起振条件，应该增大 g_m ，减少 g'_L 和 g_e 。但是增大 g_m 必然使 g_e 变大，对增大增益不利，而且 g_e 变大会降低回路的有载品质因数 Q_e ，因为，此谐振回路的 Q_e 值为

$$Q_e = \frac{\omega_{osc} C_\Sigma}{g'_L + g'_e} = \frac{\omega_{osc} C_\Sigma}{g'_L + n^2 g_e}$$

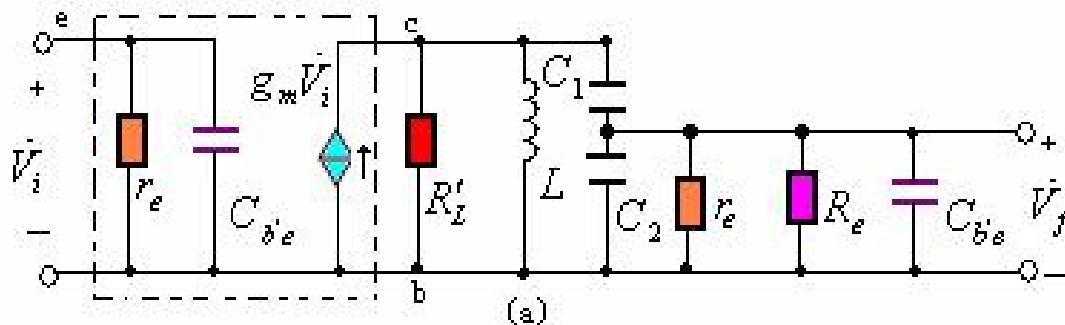
因此，应该合理选择放大器的工作点。



第五章 正弦波振荡器

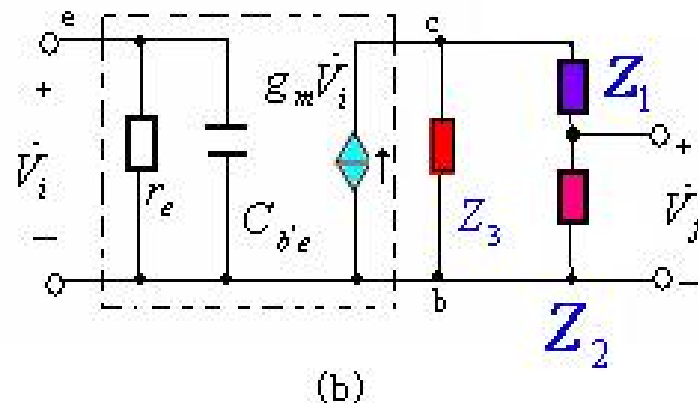


3、实际考虑（不考虑接入支路品质因数的大小，按现实情况分析）



在图5.2.6(a)中，令

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C_1} \quad Z_3 = \frac{1}{g'_L + 1/j\omega L}$$



$$Z_2 = \frac{1}{g_i + j\omega C'_2} \quad g_i = \frac{1}{r_e} + \frac{1}{R_e} \quad C'_2 = C_2 + C_{b'e}$$

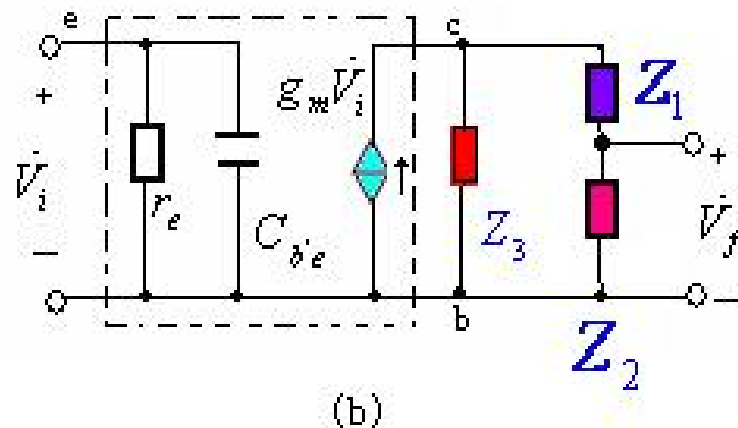
得到 (b) 图。



第五章 正弦波振荡器

由 (b) 图求得反馈电压

$$\dot{V}_f = \frac{g_m \dot{V}_i}{\frac{1}{Z_1 + Z_2} + \frac{1}{Z_3}} \times \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$



所以

$$T(j\omega) = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_i} = \frac{g_m}{\frac{1}{Z_1 + Z_2} + \frac{1}{Z_3}} \times \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{g_m}{\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} + \frac{Z_1}{Z_2 Z_3}}$$

将 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 代入上式整理后得

$$\dot{T}(j\omega) = \frac{g_m}{A + jB} = T(\omega)e^{j\phi_T(\omega)}$$



第五章 正弦波振荡器



式中 $T(\omega) = \frac{g_m}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad \varphi_T(\omega) = -\arctan \frac{B}{A}$

且 $A = g'_L + g_i + g'_L \frac{C'_2}{C_1} - g_i / (\omega^2 LC_1)$

$$B = \omega C'_2 - \frac{1}{\omega C_1} g_i g'_L - C'_2 / (\omega LC_1) - 1 / \omega L$$

根据起振条件，令 **B=0** 可以求得振荡器的振荡角频率为

$$\omega_{osc} = \sqrt{\frac{1}{LC} + \frac{g_i g'_L}{C_1 C'_2}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 + \frac{g_i g'_L}{\omega_o^2 C_1 C'_2}} = \omega_o \sqrt{1 + \frac{g_i g'_L}{\omega_o^2 C_1 C'_2}}$$

振幅起振条件为

$$g_m > A = g'_L \left(1 + \frac{C'_2}{C_1}\right) + g_i \left(1 - \frac{1}{\omega_{osc}^2 LC_1}\right)$$



第五章 正弦波振荡器



上述分析表明电容三点式振荡器的振荡角频率 ω_{osc} 与那些因素有关？

- (1) 回路的固有角频率 ω_o
- (2) 回路固有谐振电阻 R_{eo}
- (3) 外接电阻 R_L
- (4) 三极管输入电阻 r_e

且 $\omega_{osc} > \omega_o$

在实际电路中，一般满足 $\omega_o^2 C_1 C_2' \gg g_i g_L'$

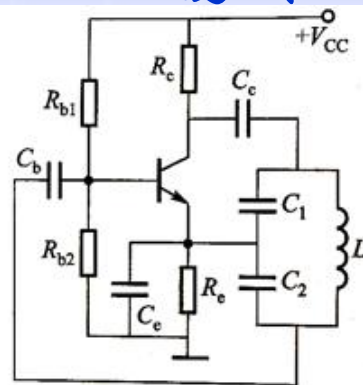
因此，工程估算时可近似认为： $\omega_{osc} = \omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$



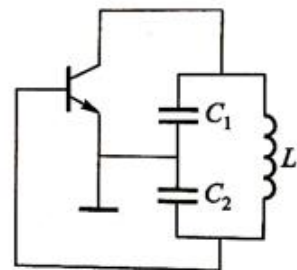
第五章 正弦波振荡器

另一种电容三点式振荡器： 共射极组态

电容三点式振荡电路：



原理电路



等效电路

- **优点1：**对于共射极组态，因为反馈电压取自电容两端，高次谐波在电容上产生的反馈电压较小，输出的高次谐波分量减小，振荡波型较好，波形更加接近正弦波。
- **优点2：**电路中不稳定的电容（分布电容，器件的结电容）等均与该电路并联，因此适当加大回路电容量，可减弱不稳定因素对振荡频率的影响，从而提高了频率稳定度。
- **缺点：**调节 C_1 或 C_2 改变振荡频率时，反馈系数也将改变，严重时会影响输出电压的稳定和起振条件。但是只要再 L 两端并联上一个可变电容器，并令 C_1 或 C_2 为固定电容，则在调整频率时，基本上不会影响反馈系数。



第五章 正弦波振荡器



三、电感三点式电路（哈特莱电路，Hartley）

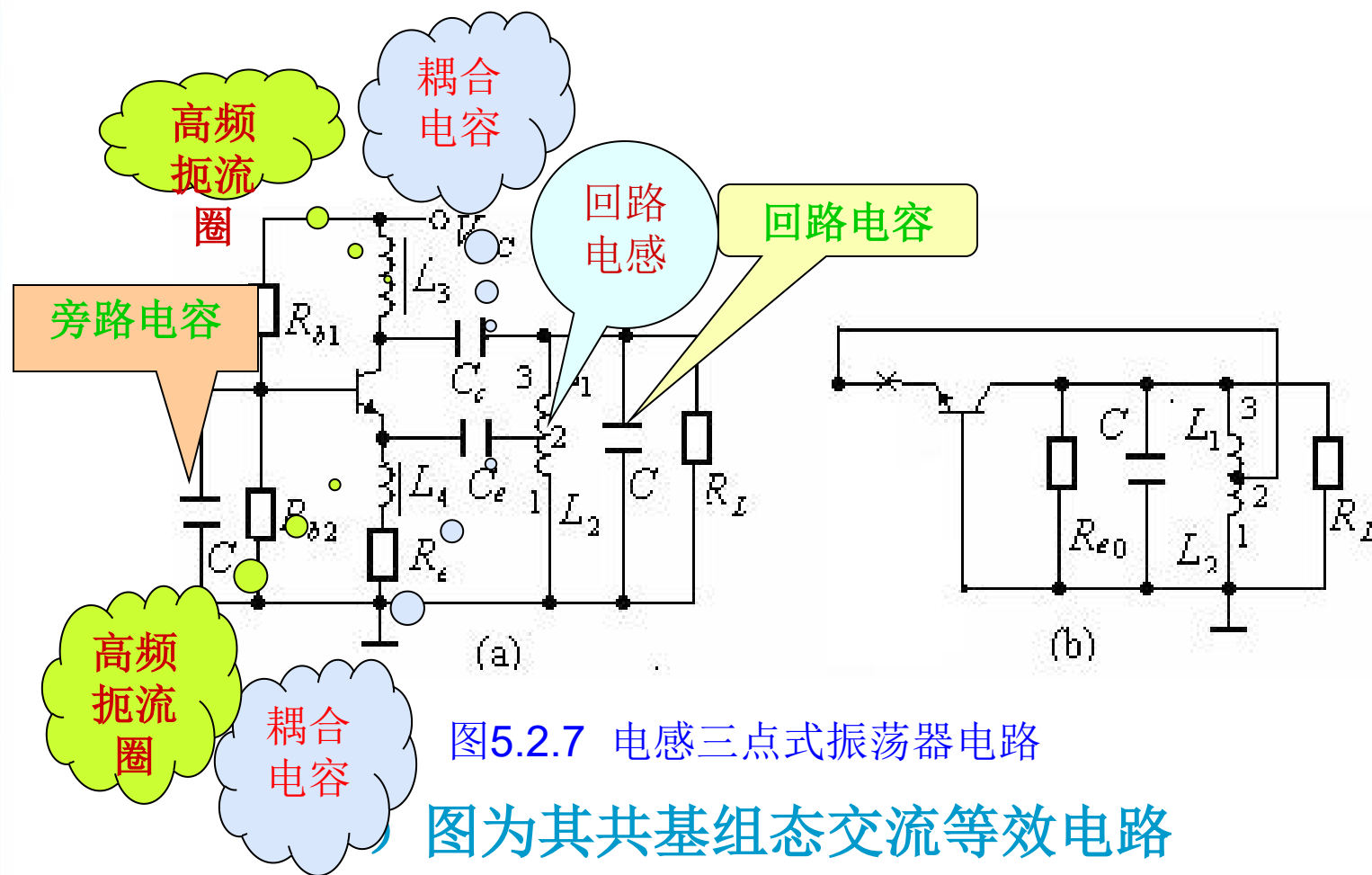
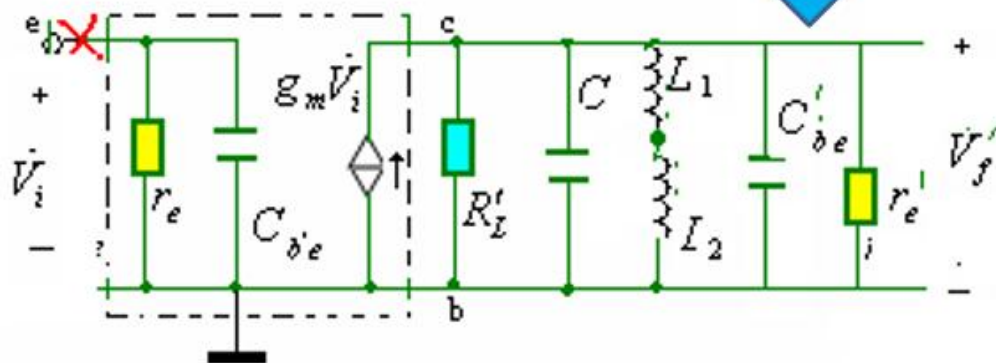
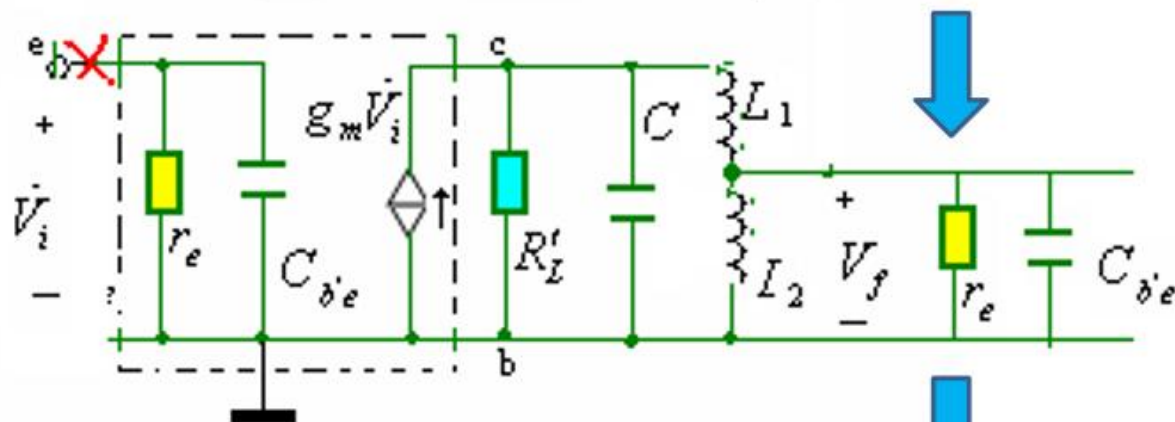
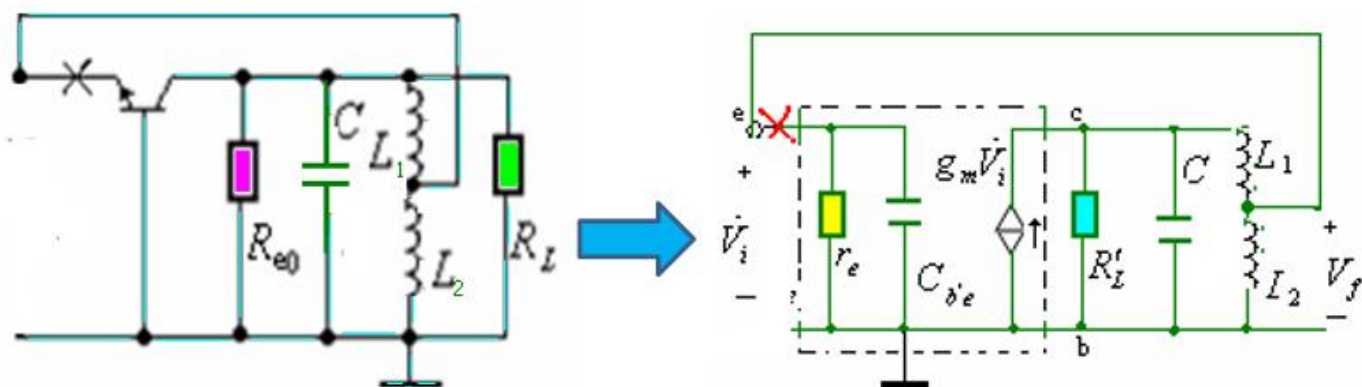


图5.2.7 电感三点式振荡器电路

图为其共基组态交流等效电路



第五章 正弦波振荡器





第五章 正弦波振荡器



该电路的振荡角频率 $\omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

其中 $L = L_1 + L_2 \pm 2M$, M 为互感系数。

起振条件 $g_m > \frac{1}{n} g'_L + n g_e$ $g'_L = \frac{1}{R'_L}$ $g_e = \frac{1}{r_e}$

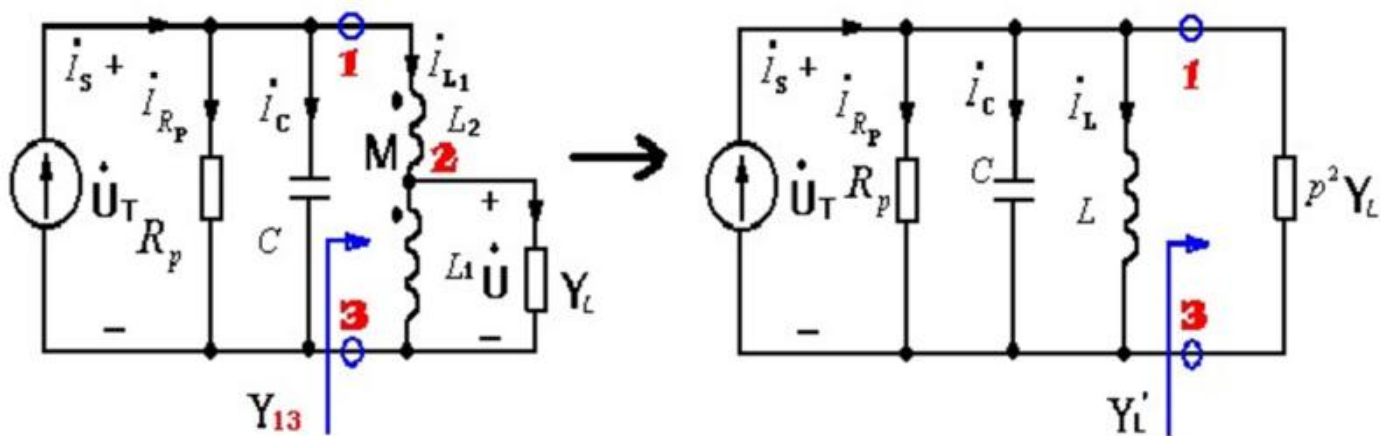
接入系数 $n = \frac{N_{12}}{N_{13}} = \frac{L_2 \pm M}{L_1 + L_2 \pm 2M}$

反馈系数 $F = n = \frac{L_2 \pm M}{L_1 + L_2 \pm 2M}$



第五章 正弦波振荡器

补充内容：具有互感的双电感分压方式的部分接入



接入系数定义为 $\frac{U}{U_T}$ 当满足回路品质因数很大时，可以认为该电压比值为电感 L_1 与电感 L_2 的分压，考虑到互感的存在，可得

$$n = \frac{\dot{U}}{\dot{U}_T} = \frac{L_1 + M}{L_1 + L_2 + 2M}$$

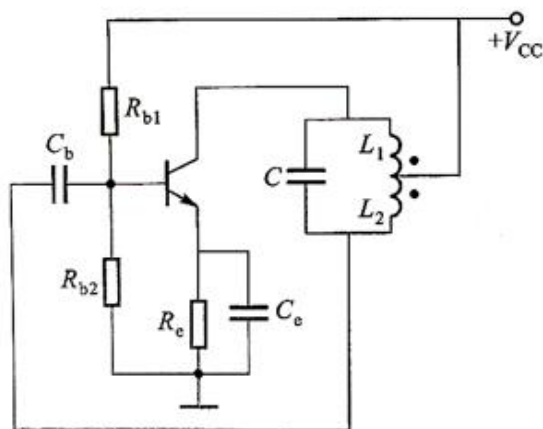
当 L_1 和 L_2 线圈绕向一致时，分子中加了 M ，分母中加了 $2M$

当 L_1 和 L_2 线圈绕向相反时，分子中需要减 M ，分母中需要减 $2M$

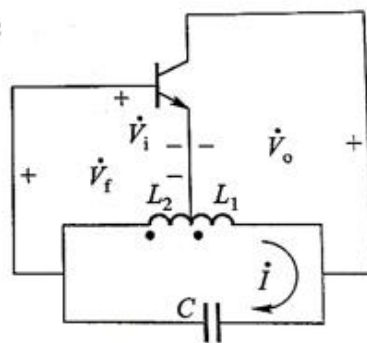


第五章 正弦波振荡器

另一种电感三点式振荡器：共射极组态



原理电路



等效电路

电感三点式振荡电路：

- **优点1：** 由于 L_1 与 L_2 之间存在互感，所以容易起振。改变回路电容来调整频率时，基本上不影响电路的反馈系数，比较方便。
- **缺点1：** 对于共射极组态，由于反馈支路为感性支路，对高次谐波呈现高阻抗，对LC谐振回路的高次谐波反馈较强，波形失真较大。
- **缺点2：** 当工作频率较高时，由于 L_1 与 L_2 上的分布电容和晶体管的级间电容均并联于 L_1 与 L_2 的两端，导致反馈系数随着频率而变。工作频率愈高，分布参数的影响愈严重，甚至可能使反馈系数 F 减小到无法满足起振条件。



第五章 正弦波振荡器



四、三点式电路的特点

电容三点式：反馈电压中高次谐波分量很小，因而输出波形好，接近正弦波。

反馈系数因与回路电容有关，如果用该变回路电容的方法来调整振荡频率，必将改变反馈系数，从而影响到起振。

电感三点式：便于用改变电容的方法来调整振荡频率，而不会影响反馈系数，但反馈电压中高次谐波分量较多，输出波形差。



第五章 正弦波振荡器



例 5.2.3 在图例5.2.8所示电容三点式振荡电路中,

已知 $L = 0.5\mu\text{H}$, $C_1 = 51\text{pF}$, $C_2 = 3300\text{pF}$,

$$C_3 = 12 \sim 250\text{pF}, R_L = 5\text{k}\Omega$$

$$g_m = 30\text{mS}, C_{b'e} = 20\text{pF} \quad Q_0 = 80$$

试求起振的频率范围。

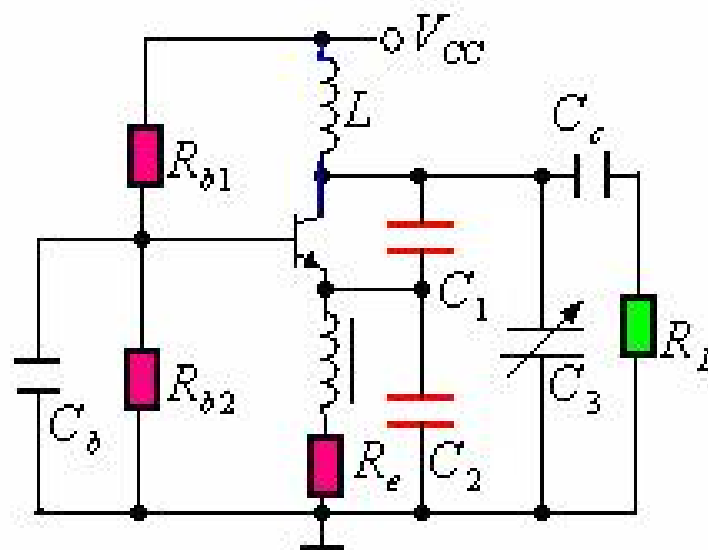


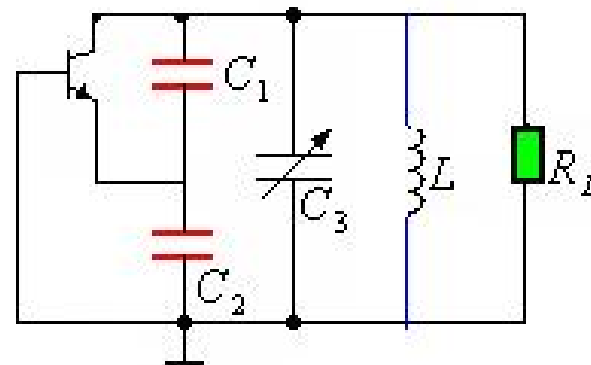
图5.2.8 例 5.2.3图



第五章 正弦波振荡器



解：题图的交流等效电路为



电路的有关参数如下

接入系数

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2 + C_{b'e}} = \frac{51}{51 + 3300 + 20} \approx 0.015$$

当 $C_3 = 12\text{pF}$ 时, $C_\Sigma = \frac{C_1(C_2 + C_{b'e})}{C_1 + C_2 + C_{b'e}} + C_3 \approx 66.23(\text{pF})$

$$g_{e0} = \frac{1}{Q_0} \sqrt{\frac{C_\Sigma}{L}} = \frac{1}{80} \sqrt{\frac{66.23 \times 10^{-12}}{0.5 \times 10^{-6}}} \approx 0.14 \times 10^{-3} (\text{S})$$



第五章 正弦波振荡器



因为
$$g_L = \frac{1}{R_L} = \frac{1}{5 \times 10^3} = 0.2 \times 10^{-3} (S)$$

$$g_e = \frac{1 + \beta}{r_{b'e}} \approx \frac{\beta}{r_{b'e}} \approx g_m = 30 \times 10^{-3} (S)$$

所以
$$\frac{1}{n} g'_L + n g_e = \frac{1}{n} (g_L + g_{e0}) + n g_e$$

$$= \frac{1}{0.015} (0.2 \times 10^{-3} + 0.14 \times 10^{-3}) + 0.015 \times 30 \times 10^{-3} \approx 23 \times 10^{-3} (S)$$

根据振幅起振条件
$$g_m > \frac{1}{n} g'_L + n g_e$$

可见 $C_3 = 12\text{pF}$ 时，电路满足起振条件。

相应的振荡频率：

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_\Sigma}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.5 \times 10^{-6} \times 62.23 \times 10^{-12}}} \approx 28.53 (\text{MHz})$$



第五章 正弦波振荡器



(2) 当 $C_3 = 250\text{pF}$ 时, 可求出相应的参数

$$\frac{1}{n}g'_L + ng_e \approx 34 \times 10^{-3} > g_m = 30 \times 10^{-3}$$

这时电路不满足起振条件。

在频率低端满足起振条件的临界值为

$$g_m = \frac{1}{n}g'_L + ng_e = \frac{1}{n}(g_{e0} + g_L) + ng_e$$

所以 $g_{e0} = n(g_m - ng_e) - g_L \approx 0.24 \times 10^{-3} (S)$



第五章 正弦波振荡器



对应的总等效电容

$$C_{\Sigma} = L(Q_0 g_{e0})^2 \approx 184(\text{pF})$$

对应的可变电容

$$C_3 = C_{\Sigma} - \frac{C_1(C_2 + C_{b'e})}{C_1 + C_2 + C_{b'e}} \approx 184 - 50 = 134(\text{pF})$$

对应的振荡频率

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\Sigma}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.5 \times 10^{-6} \times 184 \times 10^{-12}}} \approx 16.59(\text{MHz})$$

所以，振荡电路的频率范围为16.59~28.53MHz。



第五章 正弦波振荡器



5.2.3 单片集成振荡器

一、差分对管振荡电路

- 在集成电路中，广泛采用如图所示的差分对管LC振荡电路。 T_1 和 T_2 管为差分对管，其中 T_2 管的集电极外接LC谐振回路，调谐在振荡频率上，并将其上的输出电压直接加到 T_1 管的基极上，形成正反馈。
- 接到 T_2 管基极上的直流电压 V_{BB} 又通过LC谐振回路（对直流近似短路）加到 T_1 管的基极上，为两管提供等值的基极偏执电压。同时， V_{BB} 又作为 T_2 管的集电极电源电压，这样使得 T_2 管的集电极和基极直流同电位。因此，必须限制LC谐振回路两端的振荡电压振幅（一般在200 mV）左右，以防止 T_2 管饱和导通。

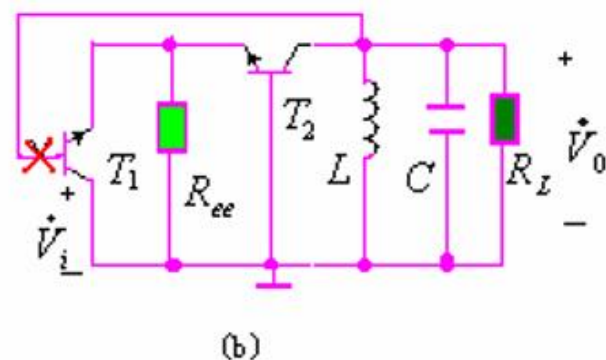
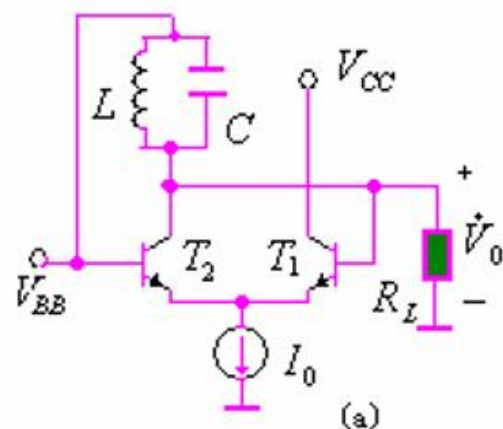


图5.2.10 差分对管振荡电路



第五章 正弦波振荡器



R_{ee} 为恒流源 I_0
的交流等效电阻。

根据瞬时极性判断，在 T_1
管基极断开，有

$$v_{b1} \uparrow \rightarrow v_{e1}(v_{e2}) \uparrow \rightarrow v_{c2} \uparrow \rightarrow v_{b1} \uparrow$$

综上所述，此振荡器电路能正
常工作。

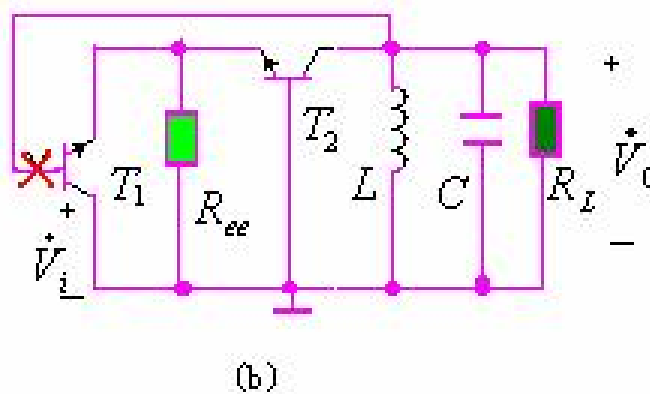
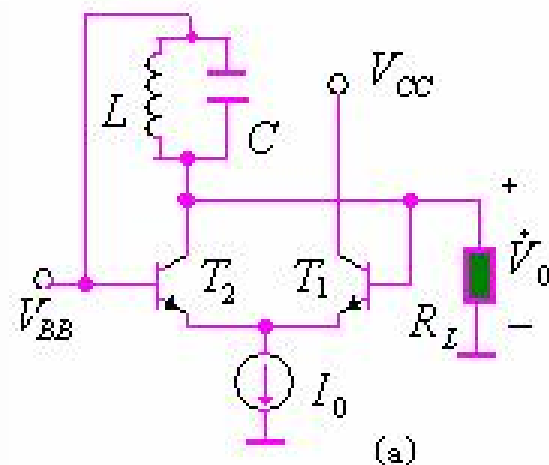


图5.2.10 差分对管振荡电路



第五章 正弦波振荡器

二、E1648单片集成振荡器

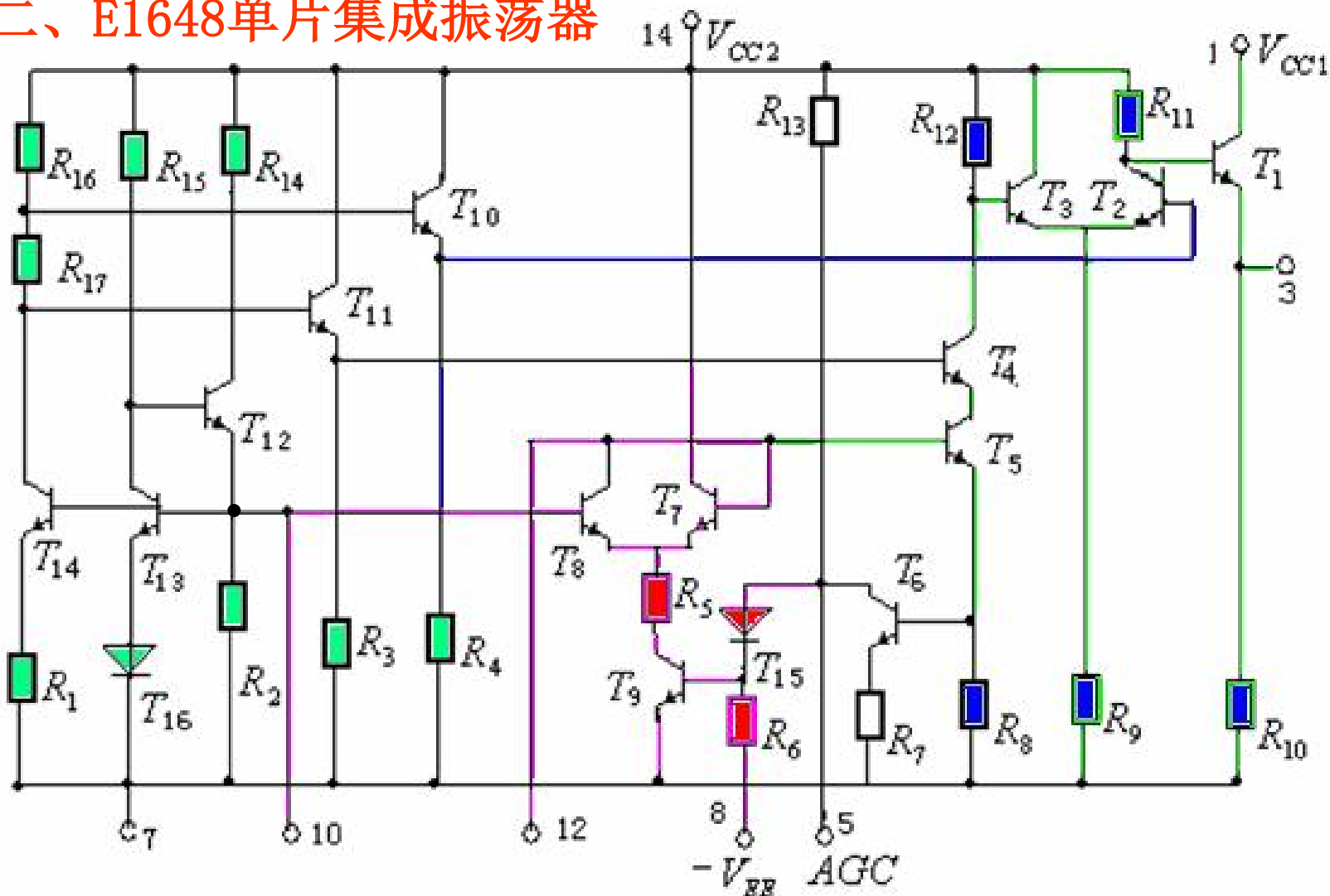


图5.2.11 单片集成振荡器E1648内部电路图



第五章 正弦波振荡器



- E1648集成振荡器由差分对管振荡电路 ($T_6 \sim T_9$)、放大电路 ($T_1 \sim T_5$) 和偏置电路 ($T_{10} \sim T_{14}$) 三部分组成。其中放大电路由 T_4 、 T_5 管的共射—共基级联放大器和 T_2 、 T_3 管的单端输入、单端输出的差分放大器组成，振荡电压经上述两级放大后由射极跟随器 T_1 输出。
- T_{12} 、 T_{13} 、 T_{14} 管为电流源电路，其中自 T_{12} 管发射极取出的直流电压即为振荡电路所需的 V_{BB} ， T_{14} 管的输出电流在 R_{16} 和 R_{17} 上产生的压降，经 T_{10} 和 T_{11} 管跟随后为两级放大器提供偏置电压。
- T_5 管除了作为放大器外，还用作射极跟随器，将振荡电压加到 T_6 管的基极上， T_6 和 D_1 管构成控制电路，用来控制 T_9 管的电流 I_0 ，以进一步提高振荡器的稳幅性能，其中 C_B 为高频滤波电容。例如，因某种原因使振荡电压振幅增大， T_6 管集电极电流脉冲随着增大，该脉冲电流的平均分量也跟着增大，导致 T_6 管集电极平均电位下降，通过 D_1 管加到 T_9 管基极，使 T_9 管电流 I_0 减小，从而阻止了振荡电压振幅的增大，反之亦然。



第五章 正弦波振荡器



需要说明的是： T_{12} 与 T_{13} 管组成互补稳定电路，稳定

T_8 基极电位。若 T_8 基极电位受到干扰而升高，则有

$$v_{b8}(v_{b13}) \uparrow \rightarrow v_{c13}(v_{b12}) \downarrow \rightarrow v_{e12}(v_{b8}) \downarrow$$

这一负反馈作用使 T_8 基极电位保持恒定。

电路的振荡频率
$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1(C_1 + C_i)}}$$

其中 $C_i \approx 6pF$ 是10、12脚之间的输入电容。

E1648的最高振荡频率可达225MHz。E1648有1脚与3脚两个输出端。由于1脚和3脚分别是片内 T_1 管的集电极和发射极所以1脚输出电压的幅度可大于3脚的输出。

L_2C_2 回路应调谐在振荡频率 f_{osc} 上。



第五章 正弦波振荡器



图5.2.12是利用E1648组成的正弦波振荡器。

如果10脚与12脚外接包括变容二极管在内的LC元件，可以构成压控振荡器。显然，利用E1648也可以构成晶体振荡器。

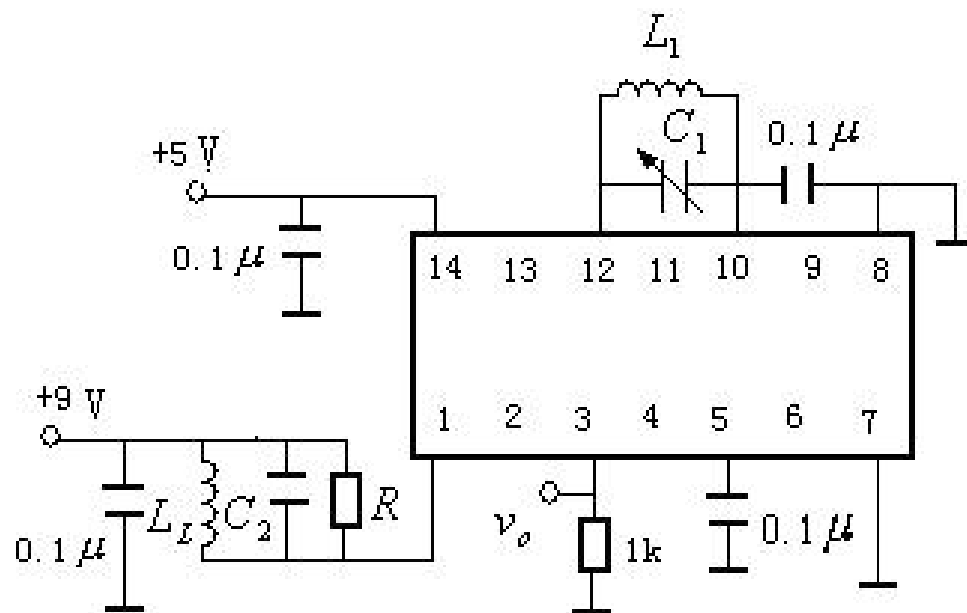


图5.2.12 E1648组成的正弦波振荡



第五章 正弦波振荡器



作业： 5.17 5.19

预习 5.3 5.4 5.5